

ANALISIS PROJECT

UNIB SmartRoute – Sistem Navigasi Jalur Terpendek Universitas Bengkulu

Nama: Atikah Putri Utami

NPM: G1A024027

1. Analisis Permasalahan

Universitas Bengkulu memiliki banyak gedung, fasilitas, dan jalur penghubung yang tersebar di berbagai area kampus. Kondisi tersebut sering membuat pengguna, terutama mahasiswa baru dan pengunjung, mengalami kesulitan dalam menentukan jalur menuju lokasi yang dituju. Selain karena luasnya area kampus, tidak semua pengguna mengetahui posisi setiap gedung maupun jalur yang dapat dilalui.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya beberapa ruas jalan yang memiliki aturan satu arah sehingga pengguna tidak dapat berpindah lokasi melalui jalur yang sama dari arah yang berbeda. Jika pencarian lokasi dilakukan secara manual, pengguna berpotensi memilih jalur yang lebih jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang lebih lama.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengguna menemukan jalur yang dapat dilalui menuju lokasi tujuan secara lebih mudah dan efisien.

2. Analisis Sistem yang Dibangun

UNIB SmartRoute merupakan sistem navigasi kampus berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan rute antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem menyediakan daftar lokasi yang dapat dipilih sebagai titik awal dan titik tujuan. Setelah pengguna menentukan kedua lokasi tersebut, sistem akan memproses data lokasi yang tersedia dan menampilkan jalur perjalanan yang dapat digunakan.

Hasil pencarian tidak hanya ditampilkan dalam bentuk jalur pada peta, tetapi juga disertai informasi tambahan seperti jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, serta petunjuk arah yang membantu pengguna mencapai lokasi tujuan.

Dengan adanya sistem ini, proses pencarian lokasi menjadi lebih praktis karena pengguna tidak perlu lagi mencari jalur secara manual.

3. Analisis Data Lokasi

Data yang digunakan dalam sistem berupa data lokasi yang berada di lingkungan Universitas Bengkulu. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai titik yang memiliki informasi nama lokasi dan koordinat geografis. Lokasi yang tersedia meliputi berbagai gedung fakultas, fasilitas umum, area olahraga, serta gerbang kampus.

Selain lokasi utama, sistem juga menggunakan beberapa titik simpang jalan sebagai penghubung antar lokasi. Keberadaan titik simpang ini bertujuan agar hubungan antar jalur dapat direpresentasikan dengan lebih baik sehingga rute yang dihasilkan mendekati kondisi sebenarnya. Hubungan antar lokasi dibuat berdasarkan jalur yang tersedia di lingkungan kampus. Beberapa jalur dapat dilalui dari dua arah, sedangkan beberapa jalur lainnya hanya dapat dilalui dari satu arah sesuai dengan kondisi jalan yang ada.

4. Analisis Cara Kerja Sistem

Proses kerja sistem dimulai ketika pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan. Setelah kedua lokasi dipilih, sistem akan membaca seluruh data hubungan antar lokasi yang telah tersedia. Berdasarkan data tersebut, sistem melakukan proses pencarian jalur yang dapat menghubungkan titik awal dengan titik tujuan.

Setelah jalur ditemukan, sistem menampilkan hasilnya dalam bentuk garis rute pada peta interaktif. Selanjutnya sistem menghitung total jarak perjalanan dan memberikan estimasi waktu tempuh berdasarkan mode perjalanan yang dipilih pengguna. Selain menampilkan jalur pada peta, sistem juga menyajikan panduan perjalanan dalam bentuk langkah-langkah yang dapat diikuti pengguna selama menuju lokasi tujuan.

5. Analisis Algoritma Pencarian Rute

Pada sistem UNIB SmartRoute, proses pencarian rute dilakukan menggunakan algoritma A* (A-Star Search). Algoritma ini digunakan untuk menentukan jalur dari titik awal menuju titik tujuan berdasarkan hubungan antar lokasi yang telah didefinisikan dalam sistem. Algoritma A* bekerja dengan membandingkan biaya perjalanan yang telah ditempuh dengan perkiraan jarak menuju tujuan. Dengan cara tersebut, proses pencarian menjadi lebih terarah karena sistem tidak perlu memeriksa seluruh jalur yang tersedia. Setiap lokasi yang dilewati akan dievaluasi hingga ditemukan jalur yang paling sesuai menuju tujuan. Dalam implementasi project ini, setiap lokasi kampus direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge. Ketika pengguna memilih lokasi awal dan tujuan, algoritma akan menelusuri node-node yang terhubung dan menentukan jalur yang memiliki nilai biaya paling kecil.

Selain menggunakan data hubungan antar lokasi, sistem juga memanfaatkan perhitungan jarak antar koordinat menggunakan metode Haversine Distance. Perhitungan ini digunakan untuk memperkirakan jarak antar titik berdasarkan koordinat geografis sehingga proses pencarian rute menjadi lebih akurat.

Penggunaan algoritma A* pada project ini memberikan beberapa keuntungan, yaitu proses pencarian rute yang cepat, kemampuan menemukan jalur yang optimal, serta kemampuan menyesuaikan pencarian berdasarkan struktur jalan yang telah dibuat pada sistem. Hal ini membuat rute yang ditampilkan kepada pengguna lebih sesuai dengan kondisi jalur yang tersedia di lingkungan Universitas Bengkulu.

6. Analisis Fitur Sistem

Sistem memiliki beberapa fitur utama yang mendukung proses navigasi pengguna. Fitur pertama adalah pencarian rute yang memungkinkan pengguna menentukan lokasi awal dan tujuan secara langsung melalui daftar lokasi yang tersedia. Fitur kedua adalah visualisasi peta yang digunakan untuk menampilkan posisi lokasi dan jalur perjalanan secara lebih jelas. Melalui peta interaktif, pengguna dapat melihat arah perjalanan dengan lebih mudah dibandingkan hanya menggunakan informasi teks.

Fitur berikutnya adalah estimasi jarak dan waktu tempuh. Informasi ini membantu pengguna memperkirakan perjalanan yang akan dilakukan sebelum berangkat menuju lokasi tujuan. Sistem juga menyediakan fitur lokasi pengguna yang memanfaatkan GPS perangkat. Dengan fitur ini, pengguna dapat menggunakan posisi saat ini sebagai titik awal perjalanan tanpa perlu memilih lokasi secara manual. Selain itu tersedia panduan perjalanan yang menampilkan urutan lokasi atau arah yang harus dilalui hingga mencapai tujuan.

7. Analisis Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana agar mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Komponen utama yang tersedia meliputi pemilihan lokasi awal, pemilihan lokasi tujuan, tombol pencarian rute, tampilan peta, informasi perjalanan, serta panduan arah. Tampilan peta menjadi bagian utama dalam sistem karena berfungsi sebagai media visualisasi hasil pencarian rute. Pengguna dapat melihat jalur yang direkomendasikan secara langsung sehingga proses navigasi menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, sistem juga menyediakan tampilan yang responsif sehingga dapat digunakan pada perangkat komputer maupun smartphone.

8. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan

1. Memudahkan pengguna menemukan lokasi di lingkungan kampus.
2. Menampilkan jalur perjalanan secara visual melalui peta interaktif.

3. Menyediakan informasi jarak dan estimasi waktu tempuh.
4. Mendukung penggunaan lokasi pengguna melalui GPS.
5. Dapat digunakan pada perangkat desktop maupun mobile.
6. Menyesuaikan jalur berdasarkan kondisi jalan yang tersedia.

Kekurangan

1. Data lokasi masih dikelola secara manual.
2. Belum terhubung dengan sistem basis data.
3. Informasi jalur belum diperbarui secara otomatis apabila terjadi perubahan kondisi lapangan.
4. Area penggunaan masih terbatas pada lingkungan Universitas Bengkulu.
5. Belum menyediakan informasi kondisi jalan secara real-time.

9. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, UNIB SmartRoute mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan navigasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem dapat membantu pengguna menemukan jalur menuju lokasi tujuan dengan lebih mudah melalui tampilan peta interaktif, informasi jarak, estimasi waktu tempuh, serta panduan perjalanan. Fitur-fitur yang tersedia telah mendukung kebutuhan dasar navigasi kampus dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih lengkap di masa mendatang.